

(주)동인엔시스

COMPANY PROFILE 2026

설비를 제어하고, 데이터를 연결하다.

1991년 출발한 스마트제조 솔루션 기업 · 지능형 제어반

donginensis.com

35년간 제어반을 만든 회사가, 제어반을 데이터 인프라로 바꿨습니다.

동인엔시스는 1991년부터 산업·선박 현장의 제어반을 설계하고 직접 제작해 왔습니다. 그 경험 위에서, 이제 설비를 제어하는 제어반이 설비의 데이터를 수집하고 연결하는 지능형 제어반을 만듭니다.



제조 현장의 지능형 제어반 · 이해를 돕기 위한 연출 이미지

35⁺

Years

1991년 설립
산업용 제어기기 공급으로 출발

750⁺

Projects

선박·에너지·플랜트
제어시스템 프로젝트 수행

15⁺

Industries

조선·해양, 수소·에너지,
제조, 데이터센터 등 적용 산업

40⁺

CE·UL

CE·UL 인증 솔루션

제조업의 DX·AX는 현장 데이터에서 시작됩니다.



동인엔시스를 찾아주셔서 감사합니다.

동인엔시스는 1991년 산업용 제어기기 공급으로 시작해, 선박·에너지·플랜트 현장의 제어시스템을 설계하고 직접 제작하는 회사로 성장해 왔습니다. 750건이 넘는 프로젝트를 수행하며 한 가지를 분명히 확인했습니다.

대부분의 설비는 이미 PLC와 인버터로 제어되고 있지만, 그 안에서 만들어지는 데이터는 제어반 밖으로 나오지 못하고 있다는 사실입니다.

AI와 스마트팩토리가 제 역할을 하려면 현장 설비의 데이터가 먼저 필요합니다. 동인엔시스의 지능형 제어반은 설비를 제어하는 바로 그 자리에서 데이터를 수집하고, 표준화된 형태로 클라우드나 고객사 서버까지 연결합니다. 제조기업에는 설비를 데이터로 관리하는 첫걸음을, IT기업에는 믿을 수 있는 현장 데이터를 제공할 것입니다.

**35년간 현장에서 쌓아 온 제어 기술 위에,
데이터와 지능을 더해 가겠습니다.**

주식회사 동인엔시스 대표이사 **백민기**

회사 개요

회사명	(주)동인엔시스 DONG-IN ENSIS CO., LTD.	슬로건	설비를 제어하고, 데이터를 연결하다. Controlling equipment, connecting data.
대표이사	백민기		
설립	1991년 10월 1997년 7월 법인 전환 · 2023년 사명 변경		
주요 사업	지능형 제어반 · 산업용/선박용 제어시스템 설계·제작 시스템 통합 · 글로벌 전력·제어 제품 공급		
사업장	본사 부산광역시 부산진구 진연로9번길 47 (양정동) 친환경기술연구소(진연로9번길 39, 엔에스타워 8층) · 양산 1·2공장 · 기장공장		
경영시스템	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001		
인증·선정	벤처기업 · 이노비즈 · 메인비즈 · 기업부설연구소 수소전문기업 · 혁신프리미어 1000 (2026)		
파트너	Schneider Electric 공식 SI 파트너 ABB · Fuji Electric · Eaton · Danfoss 공급 파트너		

VISION

현장 설비 데이터로
제조·해양 산업의 DX·AX를 앞당깁니다.

MISSION

설비를 제어하는 제어반에서
신뢰할 수 있는 데이터를 만들어 연결합니다.



수소 설비 현장의 지능형 제어반 · 연출 이미지

부품에서 시스템으로, 시스템에서 데이터로



Why We Can

지능형 제어반을 만들 수 있는 세 가지 기반

데이터 인프라는 소프트웨어만으로 완성되지 않습니다. 현장 설비를 직접 제어해 본 경험이 출발점입니다.

01 · MANUFACTURING

직접 설계하고, 직접 제작합니다

제어반 설계부터 제작·배선·PLC 프로그램·공장검사·현장 시운전까지 자체 수행합니다.

- 양산 1·2공장(2023년 준공) · 기장공장 운영
- FAT 전용 테스트 라인
- CE·UL 기준 설계·제작 체계

02 · FIELD EXPERIENCE

까다로운 현장을 제어해 왔습니다

안전 기준이 높은 수소·선박·플랜트 현장에서 제어시스템을 구축하고 검증해 왔습니다.

- 전국 액화수소충전소 제어시스템
- 대형 조선소 FGSS 시험설비 제어
- 친환경 선박 전기복합추진 자동제어

03 · R&D

데이터와 예측제어를 연구합니다

친환경기술연구소를 중심으로 국가·지역 R&D와 산학협력을 수행하고 있습니다.

- 액화수소충전소 제어시스템 특허 5건 등록
- 해양수산부 안전기반 수소추진선박 과제
- 한국해양대학교 공동연구·기술이전

글로벌 브랜드 파트너

Schneider Electric 공식 SI 파트너

ABB

Fuji Electric

Eaton

Danfoss

설비 제어부터 데이터 연결까지, 지능형 제어반 하나로.

PLC로 설비를 제어하면서 운전 데이터를 함께 수집하고, 별도 수집장비 없이 클라우드나
고객사 서버까지 안전하게 연결합니다.

모터 권선온도 U·V·W

베어링 온도

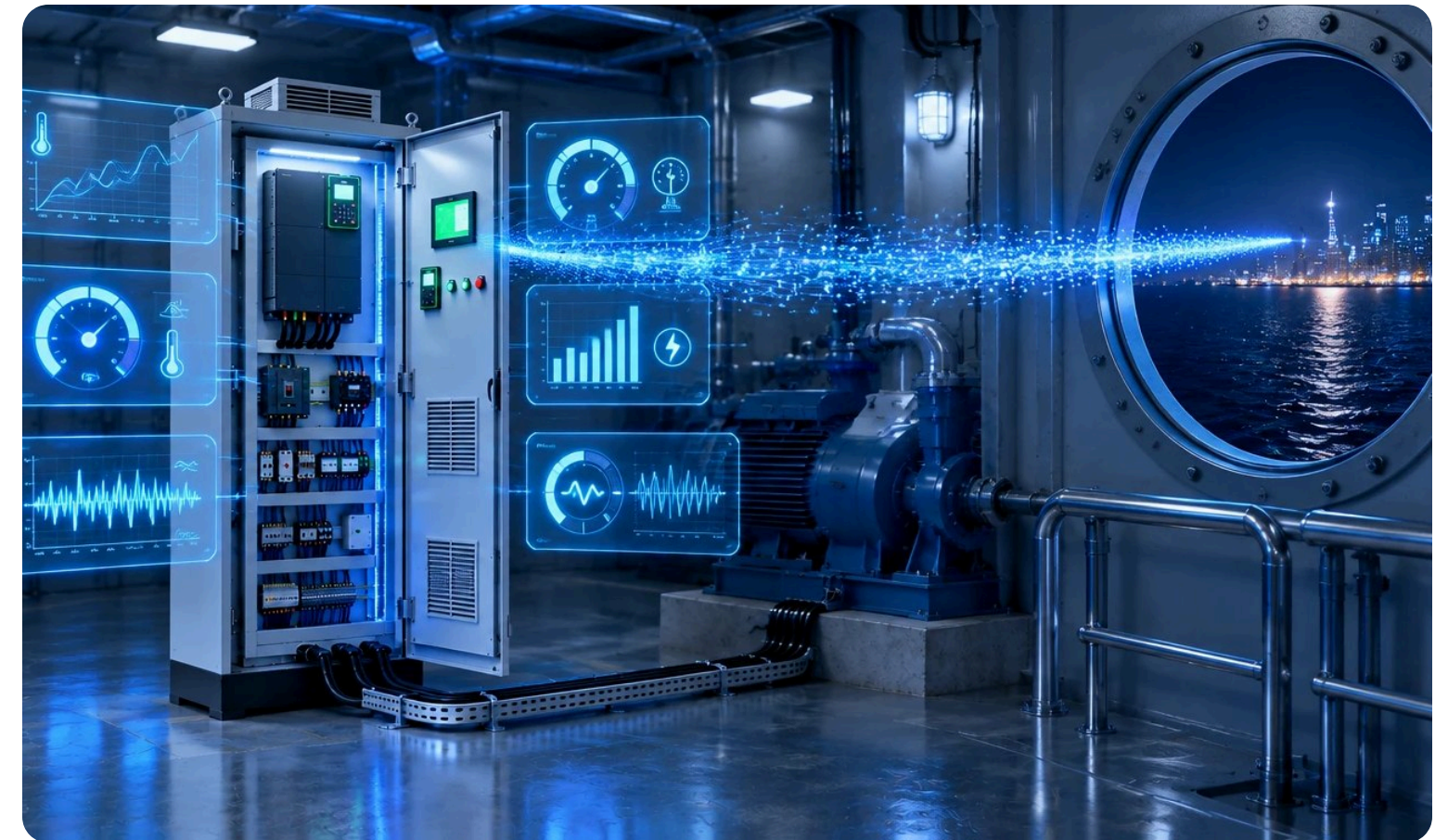
회전속도

전압·전류·전력량

진동

대기 온습도

운전 상태신호



설비 데이터를 수집·연결하는 지능형 제어반 · 연출 이미지

01

PLC 실시간 제어·데이터 수집

제어 로직과 인터록은 현장 PLC가 그대로
책임집니다.

02

MQTT / TLS 데이터 전송

PLC에서 MQTT로 운전 데이터를 보내고 TLS로
통신 구간을 보호합니다.

03

DataHub 표준화·시계열 저장

설비별 데이터를 공통 구조로 정리해 시간 흐름에
따라 저장합니다.

04

REST API 연동

MES·관제·분석 시스템이 연동할 수 있는 REST
API·WebSocket을 제공합니다.

How It Works

현장 설비에서 AI까지, 끊김 없이 연결됩니다



클라우드형

동인엔시스 클라우드에 연결

- 별도 서버 없이 빠르게 구축
- 웹·모바일에서 언제든지 확인
- 여러 공장·현장을 한 화면에서 관리

온프레미스형

고객사 서버·사내망에 설치

- DataHub·대시보드를 사내에 설치해 외부 인터넷 연결 없이 운영
- 고객사 보유 서버 활용 또는 동인엔시스 서버 공급
- 보안 정책상 외부 클라우드를 쓸 수 없는 현장에 적합

두 방식 모두 같은 데이터 구조와 API로 제공됩니다. 온프레미스형의 유지관리 방식은 고객사 보안 정책에 맞춰 협의합니다.

설비 안전과 데이터 보안을 지키고, 수집장비는 하나도 늘리지 않습니다

01 제어 권한은 현장에

인터록과 최종 제어는 현장 PLC가 보유하고, 서버는 설비를 직접 제어하지 않습니다.

03 외부망 없이도 운영

온프레미스형은 외부 인터넷 연결 없이 운영하고, 클라우드형도 LTE로 사내망과 분리해 연결할 수 있습니다.

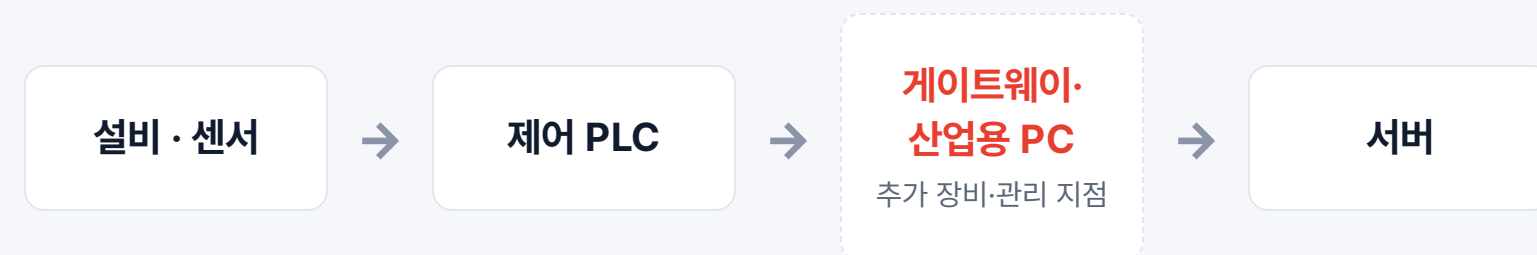
02 암호화 전송

현장과 클라우드(또는 고객사 서버) 사이 MQTT 통신 구간을 TLS로 암호화합니다.

04 권한과 데이터 이용 범위

접속 계정·권한, 데이터 이용 범위와 보관 기간은 프로젝트 계약에서 정합니다.

일반적인 데이터 수집 구성



동인엔시스 지능형 제어반



* 네트워크·보안 구성은 현장 환경과 고객사 보안 정책에 맞춰 협의합니다.

Applications

바다에서 데이터센터까지, 모터가 도는 모든 현장



MARINE · OFFSHORE

조선·해양

흔들리는 바다 위에서도 검증된 제어

- LNG선 기관실
- 선박평형수처리장치
- 해상풍력 설치선·항만 크레인



HYDROGEN · ENERGY

수소·에너지

특허로 증명한 수소 제어 기술

- 액화수소충전소
- 수소추진선박
- 특허 5건 · 수소전문기업



MANUFACTURING

제조·스마트팩토리

제어반 교체만으로 시작하는 스마트팩토리

- 제철 송풍기 · 공기압축기
- 상수도 펌프장
- 생산라인 · 식품·제약 공정



DATA CENTER

데이터센터

멈추지 않는 냉각, 줄어드는 전력

- 냉동기·냉각수 펌프
- 냉각탑 팬 · 액체냉각 CDU
- DCIM·BMS 연동

상수도 가압펌프장
160kW × 3

제철소 송풍기
250kW

공기압축기실
90kW × 2

액화수소충전소
30kW

LNG선 기관실
75kW × 2

선박평형수처리장치
55kW

해상풍력 설치선 크레인
200kW

항만 컨테이너 크레인
300kW

※ 적용 시나리오 예시이며, 이미지는 이해를 돕기 위한 연출 이미지입니다.

친환경 선박과 수소 설비, 가장 까다로운 현장에서 검증했습니다



HYDROGEN VESSEL

수소추진선박

- 해양수산부 「안전기반 소형 수소추진 기술개발 및 실증」 참여
- 연료전지·추진모터·수소탱크 시스템통합제어
- 예측 기반 전력제어 · 출력 분배 · 운항 조건별 제어



HYBRID PROPULSION

전기복합 추진 선박

- 충남병원선 · 경남청정호 하이브리드 추진·통합제어 공급(2023)
- 하이브리드 시범 어선 디젤·전기모터 통합제어 적용(2026)
- 해양수산부 전기복합 추진어선 국가과제 참여(2021)



LIQUID HYDROGEN

액화수소충전소

- 국내 대기업 주도 액화수소충전소 제어시스템 공급
- 상용 충전소 공급·운영으로 실증 기반 확보
- 제어시스템 특허 5건 · 수소전문기업

* 이미지는 이해를 돕기 위한 연출 이미지입니다.

친환경 선박 하이브리드 추진, 통합제어·감시시스템을 공급했습니다



충남병원선 · G/T 330톤급

- 디젤엔진 + 전기모터 하이브리드 추진
- 추진시스템 · 통합제어·감시시스템 공급
- 2023년 8월 취항 · 친환경 선박 건조 공로 표창



경남청정호 · G/T 120톤급 환경정화선

- 디젤엔진 + 전기모터 하이브리드 추진
- 추진시스템 · 통합제어·감시시스템 공급
- 2023년 4월 취항



G/T 280톤급 항만청소선

- 디젤 · LNG 엔진 하이브리드 추진
- 연료가스공급시스템(FGSS) 제어시스템 공급
- LNG 연료 선박의 가스 안전 제어

※ 해양수산부 하이브리드 시범어선 디젤·전기모터 통합제어 적용(2026) · 국가 R&D: 전기복합 추진어선(2021~25), 안전기반 소형 수소추진선박(2022~26)

Major Reference · LNG Fuel Gas Supply System

LNG 연료공급시스템(FGSS) 제어, 가스 연료 선박에서 검증했습니다

발주처 · 조선소	선박 · 설비	공급 범위
Atlas Copco	LNG 밸류체인용 고성능 BOG 압축기	BOG 압축기 제어시스템 엔지니어링 · 글로벌 지원
삼성중공업	FGSS 시스템 시험설비	G/W(글리콜워터) 히터 제어시스템
SB선보	LNG 운반선용 BOG 압축기	BOG 압축기 제어시스템 설계 · 공급 · 시운전
Jiangsu New Times Shipbuilding (NTS)	EPS-NTS 210,000 / 209,000 DWT 벌크선 13척 (Liberia · ABS)	FGSS 글리콜워터 펌프 제어 · 유압 동력 공급 시스템
Namura Shipbuilding	95,000 DWT 벌크선 (S496 · Liberia · NK)	FGSS 글리콜워터 펌프 제어시스템
GSI (广船国际)	HMM 8,600 CEU DF 자동차운반선 3척 (Panama · KR)	FGSS 글리콜 펌프 · L.O 펌프 & 오일히터 제어
GSI (广船国际)	EPS/Chandris 111K DWT LNG DF 원유·제품 운반선 (Taiwan · KR)	BOG 압축기 제어 · 글리콜 펌프 · L.O 펌프 & 오일히터 제어

※ LNG 연료 선박의 가스 공급·안전 제어 경험이 수소 설비 제어의 기반입니다.

수소충전소에서 해외 공장까지, 에너지·산업 플랜트 제어 실적



SK E&S 액화수소충전소

VFD · PLC · PDP 제어시스템 공급 · 상용 충전소 운영
실증



밥스트코리아(BOBST) 포장기계

특수 기계 제어시스템 엔지니어링·공급 (서보·모션 제어)



한국남부발전 연료전지 발전소 CCUS BOP 제어

탄소 포집·활용·저장(CCUS) 설비 BOP 제어시스템 · SK
에코플랜트



Atlas Copco BOG 압축기 제어시스템

LNG 밸류체인용 고성능 BOG 압축기 · 제어시스템
엔지니어링 · 글로벌 지원

그 외 주요 실적 현대자동차그룹 Metaplant America(미국) 전기차 생산라인 통합제어 · 동화기업 포르말린 수지 플랜트 전체 제어시스템 · KOS·고려제강(Kiswire) 신선·연선·도금·열처리 라인(한국·베트남·미국·체코·헝가리·말레이시아·중국) · KSB 선박용 제어 콘솔·시스템
패널 · 대한화섬·IGis·파워엠엔씨 서보·모션 제어



SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES



설비 고장, 감이 아니라 데이터로 대비하세요.

ISSUE 01

새벽에 멈춘 설비, 원인은 아무도 모릅니다

고장이 난 뒤에야 출동하고, 정지 시간만큼 생산 손실이 쌓입니다.

ISSUE 02

숙련자가 떠나면 설비 노하우도 사라집니다

소리와 감으로 판단하던 경험은 기록으로 남지 않습니다.

ISSUE 03

과열·과부하 징후가 기록되지 않습니다

온도·전류·진동의 변화를 추적할 이력이 없어 예방이 어렵습니다.



설비 상태를 데이터로 확인하는 현장 · 연출 이미지

01 · 구축

지능형 제어반

- 신규 설치 또는 기존 제어반 교체
- PLC 프로그램 · 공장검사 · 시운전
- 설비 1~2대로 먼저 시작해 확대

02 · 데이터

데이터 서비스

- 클라우드 또는 고객사 서버에 저장
- 대시보드 · 이상 징후 알람
- MES · 분석 시스템 연동(API)

03 · 운영

유지관리

- 원격 상태 확인 · 정기 점검
- 알람 기준 조정 · 운영 교육
- 현장 대응 · 부품 교체

비용은 대상 설비·모터 용량, 수집 항목, 통신 환경, 기존 제어반 교체 여부에 따라 정해지며 현장 분석 후 구성안과 견적을 드립니다.

Process

현장 분석부터 사후관리까지, 한 회사가 끝까지



현장 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 제어반은 공장에서 미리 제작·검사한 뒤 설치하며, 교체 작업 일정은 생산 계획에 맞춰 협의합니다.

지원사업 연계
스마트공장
공급기업

1 지원사업 확인

활용 가능한 스마트공장 지원사업을 상담 시
함께 검토

2 구성안·견적

사업 계획에 맞춘 구성안 제공

3 신청 준비

신청에 필요한 기술 자료 준비 지원

4 선정 후 구축

구축 · 시운전 · 사후관리

개발 로드맵
지능형 제어반
데이터·AI

2026 · 현재

데이터 인프라 구축

PLC → DataHub → 대시보드 연결, AI 이상탐지 PoC

2027

예지보전 고도화

실데이터 기반 이상감지·예지보전, 디지털트윈 연계

NEXT

스마트팩토리 확장

협동로봇 등 현장 설비 통합 제어로 확장

스마트팩토리·MES·AI 프로젝트의 OT 구간을 책임집니다

제어반 설계·제작부터 PLC 연동, 표준 데이터 API까지 현장 쪽은 동인엔시스가 맡고, 귀사는 플랫폼과 서비스에 집중합니다.

PAIN POINTS

프로젝트가 늘 현장에서 늦어졌다면

- ✓ 현장마다 PLC 기종과 통신 방식이 제각각이다
- ✓ 데이터 수집용 게이트웨이 설치·유지가 부담된다
- ✓ 제어반 개조 시 전기 안전 책임을 지기 어렵다
- ✓ 수집 데이터가 설비마다 형식이 달라 정리가 안 된다
- ✓ 현장 설치·시운전 인력이 부족하다
- ✓ 플랫폼은 있는데 적용할 제조 현장이 필요하다

DONG-IN ENSIS

현장 데이터 · OT

- 제어반 설계·제작·설치·시운전
- PLC·인버터·센서 연동
- 암호화 전송 · DataHub(클라우드·온프레미스)
- 표준 데이터 모델 + API 제공

IT PARTNER

플랫폼 · 서비스

- MES · ERP · EAM 연동
- AI 분석 · 예지보전 모델
- 디지털트윈 · 대시보드
- 고객 대상 플랫폼 운영

MODEL 01

OT 구간 전담

귀사 프로젝트에서 제어반·PLC·현장 설치를 동인엔시스가 맡습니다.

- 제어반 설계·제작·설치
- PLC·센서 연동
- 시운전·유지보수

MODEL 02

데이터 연동

지능형 제어반이 수집한 설비 데이터를 표준 API로 귀사 플랫폼에 제공합니다.

- 표준 데이터 구조
- REST API · WebSocket
- MES·AI·디지털트윈

MODEL 03

공동 제안·영업

제조 고객과 정부 지원사업을 함께 발굴하고 공동으로 제안합니다.

- 제조 고객 공동 발굴
- 지원사업 공동 참여
- 시연 장비 활용

설비가 달라도 데이터 구조는 같습니다

- 01

설비 단위로 묶어서 전달
site_id · equipment_id로 어느 현장의 어떤 설비인지 구분합니다.
- 02

센서는 모두 같은 형식
온도·전류·진동 등 센서가 달라도 값·단위·상태의 형식은 같습니다.
- 03

상태는 기준값으로 판정
센서별 경고·알람 기준으로 상태를 정하고, 하나라도 경고면 설비 상태도 경고가 됩니다.

REST API
설비·센서 목록, 최신값, 기간별 이력 조회

WebSocket
측정값과 상태 변경 실시간 수신

CSV
테스트·분석용 데이터 내보내기

```
// 데이터 예시 (구조 설명용)
{
  "site_id": "PLANT-01",
  "equipment_id": "PUMP-01",
  "timestamp": "2026-10-07T09:30:00+09:00",
  "status": "warning",
  "sensors": [
    { "id": "bearing_temp", "value": 48.2,
      "unit": "°C", "status": "normal" },
    { "id": "motor_current", "value": 31.6,
      "unit": "A", "status": "normal" },
    { "id": "vibration", "value": 4.8,
      "unit": "mm/s", "status": "warning" }
  ]
}
```

협업 진행 절차
문의부터
공동 프로젝트까지

1

협업 문의
귀사 솔루션과 대상 프로젝트 공유

2

기술 미팅
연동 범위·역할 분담 협의 (필요 시 NDA)

3

시연 · 테스트
시연 장비와 테스트 데이터로 연동 검증

4

공동 프로젝트
고객 현장 적용, 공동 제안·수행

연동 자료
donginensis.com
IT기업 협업 페이지

PDF

데이터 연동 개요서
연결 구조 · 데이터 모델 · 보안

JSON

샘플 데이터 (실시간)
설비 1대 · 센서 3종 · 판정 기준값

CSV

샘플 데이터 (시계열)
24시간 · 10분 간격 · 경고 구간 포함

SEC

보안 구성 안내
네트워크 · 암호화 · 권한 관리

(주)동인엔시스

**설비를 제어하고,
데이터를 연결하다.**



donginensis.com

QR코드를 스캔하면 홈페이지로 연결됩니다